

同济大学课程考核试卷(A 卷)

2023—2024 学年第一学期

课号：122137 课名：高等数学 A（上） 考试考查：考试

此卷选为：期中考试（ ）、 期终考试（ √ ）、 重修（ ）试卷

题号	一 24 分	二 16 分	三 32 分	四 10 分	五 10 分	六 8 分	总分
得分							

（注意：本试卷共六大题，三大张，满分 100 分，考试时间为 120 分钟。解答题要求写出解题过程）

一. 单项选择题(每小题 3 分,共 24 分,将正确选项填在对应的括号内)

1. 设函数 $\alpha(x)$ 满足 $e^{x+3x^2+2x^4}-1=\alpha(x)\sqrt{1-6x}$, 则当 $x\rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 是 [A]

- (A) 与 x 等价的无穷小. (B) 比 x 低阶的无穷小.
(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小. (D) 比 x 高阶的无穷小.

2. 若函数 $f(x)=\begin{cases} \frac{e^{x^2}-\cos x}{ax^2}, & x>0, \\ b(1+\cos x), & x\leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 ab 的值为 [A]

- (A) $\frac{3}{4}$. (B) $\frac{3}{2}$. (C) $-\frac{3}{4}$. (D) $-\frac{3}{2}$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续且 $f(x)\neq 0$, $\varphi(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有定义且有间断点, 那么以下三个函数

$F_1(x)=[\varphi(x)]^2, \quad F_2(x)=f[\varphi(x)], \quad F_3(x)=\varphi[f(x)]$

中一定有间断点的函数的个数是 [D]

- (A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

4. 曲线 $\begin{cases} x=\cos^3 t \\ y=\sin^3 t \end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率半径是 [D]

- (A) $\frac{2}{3}$. (B) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. (C) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. (D) $\frac{3}{2}$.

5. 函数 $y=\sqrt{\frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}}$ 在 $x=0$ 点处的微分 $dy=$ [C]

- (A) $3dx$. (B) $\frac{1}{2}dx$. (C) $\frac{3}{2}dx$. (D) $\frac{1}{2}$.

6. 已知函数 $f(x)$ 连续且满足 $f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\int_0^1 f(x)dx$, 则

积分 $\int_0^1 f(x)dx=$ [B]

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$.

7. 极限 $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\tan(\tan x)-\sin(\sin x)}{\tan x-\sin x}=$ [B]

- (A) 1. (B) 2. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{2}{3}$.

8. 设非齐次一阶线性方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 有两个线性无关的解 y_1 和 y_2 , 如果函数

$y_3=3ay_1+2by_2$ 和 $y_4=7ay_1+5by_2$ 都是该方程的解, 则 [C]

- (A) $a=3,b=4$. (B) $a=-3,b=4$.
(C) $a=3,b=-4$. (D) $a=-3,b=-4$.

二. 填空题(每小题 4 分,共 16 分)

1. 若极限 $\lim_{x\rightarrow 0}\left(\frac{2-\tan x}{2+\tan x}\right)^{\frac{k}{x}}=\sqrt{e}$, 则常数 $k=$ $-\frac{1}{2}$

2. 设曲线 L 的方程为 $(x-3)^2+4y-4xy=0$, 则该曲线在横坐标为 $x=2$ 的点处的切线方程是 $y-\frac{1}{4}=-\frac{3}{4}(x-2)$

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases} \frac{x}{1+x^2}, & x\leq 0, \\ \frac{1+x}{1+x^2}, & x>0, \end{cases}$ 则积分 $\int_0^2 f(x-1)dx=$ $\frac{\pi}{4}$

4. 一阶线性微分方程 $\cos x\frac{dy}{dx}+\sin x\cdot y=1$ 满足初始条件 $y(0)=1$ 的特解是 $y=\cos x+\sin x$

三. 解答题(每小题 8 分, 共 32 分)

1. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 求 $f''(0)$.

解: $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} = 0$

$x \neq 0$ 时, $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$

$$\begin{aligned} f''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x \cos x - \sin x}{x^2} - 0}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{3x^2} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

2. 求函数 $y = (x-1)e^{-2x}$ 的极值、凹凸区间和拐点.

解: $y' = e^{-2x} - 2(x-1)e^{-2x} = e^{-2x}(3-2x)$

$y' = 0$, 得 $x = \frac{3}{2}$,

$y'' = -2e^{-2x}(3-2x) + e^{-2x} \cdot (-2) = e^{-2x}(4x-8)$

$y'' = 0$, 得 $x = 2$,

$y''(\frac{3}{2}) < 0$, 知 $y(\frac{3}{2}) = \frac{1}{2}e^{-3}$ 为极大值;

$(-\infty, 2)$ 为凸区间, $(2, +\infty)$ 凹区间;

$(2, e^{-4})$ 为拐点.

3. 计算不定积分 $\int x \cos^3 x dx$.

解: $\int \cos^3 x dx = \int (1 - \sin^2 x) \cos x dx = \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C$

$$\begin{aligned} \int x \cos^3 x dx &= \int x d(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x) \\ &= x(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x) - \int (\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x) dx \\ &= x(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x) + \cos x + \frac{1}{3} \int \sin^3 x dx \\ &= x(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x) + \frac{1}{9} \cos^3 x + \frac{2}{3} \cos x + C \end{aligned}$$

4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \sin^2(x-t) dt}{x^2(\sec x - 1)}$.

解: 记 $f(x) = \int_0^x t \sin^2(x-t) dt$, 令 $u = x-t$,

$f(x) = \int_x^0 (x-u) \sin^2 u (-1) du = x \int_0^x \sin^2 u du - \int_0^x u \sin^2 u du$,

$f'(x) = \int_0^x \sin^2 u du + x \sin^2 x - x \sin^2 x = \int_0^x \sin^2 u du$.

$f''(x) = \sin^2 x$

$x \rightarrow 0$ 时, $\sec x - 1 \sim \frac{x^2}{2}$

$$\begin{aligned} \text{故, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \sin^2(x-t) dt}{x^2(\sec x - 1)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \sin^2(x-t) dt}{\frac{x^4}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin^2 u du}{2x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{6x^2} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

四. (本题 10 分) 求星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t, \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 的全长以及所围图形的面积.

解: 全长 $l = 4l_1 = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(-3a \cos^2 t \sin t)^2 + (3a \sin^2 t \cos t)^2} dt$

$$= 12a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t dt = 6a.$$

$$\text{面积 } S = 4S_1 = 4 \int_0^a y dx$$

$$= 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a \sin^3 t \cdot 3a \cos^2 t (-\sin t) dt$$

$$= 12a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t (1 - \sin^2 t) dt$$

$$= \frac{3}{8} \pi a^2.$$

五 A. (本题 10 分) 求方程 $x^2 y'' - xy' - 3y = x^2 + 3 \ln x$ 的通解.

解: 作变换 $x = e^t$, 原方程化为

$$D(D-1)y - Dy - 3y = e^{2t} + 3t, \text{ 即 } D^2 y - 2Dy - 3y = e^{2t} + 3t \text{ 或}$$

$$y'' - 2y' - 3y = e^{2t} + 3t$$

此方程对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 - 2r - 3 = 0$,

解得 $r_1 = -1, r_2 = 3$, 其通解为

$$Y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t}.$$

方程 $y'' - 2y' - 3y = e^{2t}$ 的特解可设为 $y_1^* = ae^{2t}$,

$$\text{代入方程, 解出 } a = -\frac{1}{3}, \quad y_1^* = -\frac{1}{3} e^{2t};$$

方程 $y'' - 2y' - 3y = 3t$ 的特解 $y_2^* = bt + c$,

$$\text{代入方程, 解出 } b = -1, c = \frac{2}{3}, \quad y_2^* = -t + \frac{2}{3};$$

$$\text{方程 } y'' - 2y' - 3y = e^{2t} + 3t \text{ 的特解 } y^* = -\frac{1}{3} e^{2t} - t + \frac{2}{3},$$

$$\text{所求方程的通解 } y = \frac{C_1}{x} + C_2 x^3 - \frac{1}{3} x^2 - \ln x + \frac{2}{3}.$$

五 B. (本题 10 分) 求方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{2x} + 3x$ 的通解.

解: 对应齐次方程的特征方程为 $r^2 + 2r - 3 = 0$,

解得 $r_1 = 1, r_2 = -3$, 其通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x}.$$

方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{2x}$ 的特解可设为 $y_1^* = ae^{2x}$,

$$\text{代入方程, 解出 } a = \frac{1}{5}, \quad y_1^* = \frac{1}{5} e^{2x}.$$

方程 $y'' + 2y' - 3y = 3x$ 的特解可设为 $y_1^* = bx + c$,

$$\text{代入方程, 解出 } b = -1, c = -\frac{2}{3}, \quad y_2^* = -x - \frac{2}{3};$$

所求方程通解为:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x} + \frac{1}{5} e^{2x} - x - \frac{2}{3}.$$

六. (本题 8 分, 每小题各 4 分)

设数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足条件: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$, ($n = 1, 2, \dots$).

(1) 证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

$$(1) \text{ 证: 由已知, } e^{x_2} = \frac{e^{x_1} - 1}{x_1},$$

对 $y = e^x$ 在区间 $[0, x_1]$ 上用中值定理可知, $\exists \xi \in (0, x_1)$, 使得 $\frac{e^{x_1} - 1}{x_1} = e^\xi$,

故有 $e^{x_2} = e^\xi$, 从而 $x_2 = \xi$, 所以 $0 < x_2 < x_1$;

假设 $0 < x_{n+1} < x_n$, 则 $e^{x_{n+2}} = \frac{e^{x_{n+1}} - 1}{x_{n+1}} = e^\eta$, 其中 $0 < \eta < x_{n+1}$, 即有

$0 < x_{n+2} < x_{n+1}$, 故数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调下降且有下界, 所以收敛;

(2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 由已知条件可得 $ae^a = e^a - 1$,

易知 $a = 0$ 为其解,

作函数 $f(x) = xe^x - e^x + 1$, 因 $f'(x) = xe^x$, 故函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 所以 $a = 0$

为方程 $ae^a = e^a - 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上的唯一解, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.